

你好！作为一名在机电领域摸爬滚打多年的工程师，看到山西大学(从图片Logo判断)的这个项目课题，我觉得非常有意思且极具锻炼价值。这是一个典型的机电一体化系统(**Mechatronics System**)，涵盖了机械设计、嵌入式控制、机器视觉和系统集成，非常适合作为本科毕业设计或工程竞赛项目。

根据你提供的文档截图(智能识别、自动打捞、智能导航)，我将为你提供一份从硬件选型到系统架构的全栈落地指南。

第一部分:核心硬件选型与配置 (Shopping List)

要实现“船+臂+视觉”的协同，硬件架构通常采用**上位机(大脑) + 下位机(小脑)**的模式。

1. 计算平台(大脑 - 负责视觉与决策)

- 设备: **NVIDIA Jetson Orin Nano** (推荐) 或 Raspberry Pi 4B/5 (8GB版本)。
- 作用: 运行Linux系统, 跑YOLOv5/v8模型进行垃圾识别, 计算垃圾的坐标, 处理GPS数据, 通过ROS(机器人操作系统)进行路径规划。
- 配置建议: 必须加装散热风扇。如果预算有限用树莓派, 但帧率(FPS)会低一些, Orin Nano 跑YOLO能稳在30fps以上。

2. 下位机控制器(小脑 - 负责运动控制)

- 设备: **STM32F405** (推荐) 或 Arduino Mega 2560。
- 作用: 接收上位机的指令(如“向前走”、“机械臂抓取”), 直接控制电机驱动器和舵机, 处理PID算法保持船体稳定。
- 配置建议: 建议做一个扩展板(PCB), 引出PWM接口和串口。

3. 动力与驱动系统(腿)

- 推进器: **T60** 或 **T80** 水下推进器(无刷电机) x 2。
 - 配置: 采用差速转向(左转=右推大+左推小), 省去船舵结构。需要搭配 **30A-40A** 无刷电调(ESC)。
- 机械臂舵机: 总线舵机 (**Serial Bus Servo**) 如 LX-16A 或 STS3215。
 - 为什么不用PWM舵机? 总线舵机可以通过一根线串联, 且能回读角度和负载数据, 防止卡死烧毁, 这对抓取任务至关重要。

4. 视觉与传感(眼与耳)

- 摄像头: **USB广角防水摄像头** 或 深度相机(如Intel RealSense, 预算足选这个, 能测距离)。
 - 作用: 采集图像给YOLO。
- 定位模块: **GPS/北斗双模模块** (如ATGM336H 或 NEO-M8N)。
- 姿态传感器: **9轴 IMU** (如MPU6050 或 JY901)。
 - 作用: 检测船是否偏航, 是否被浪打歪, 用于闭环控制。

5. 电源系统(血液)

- 电池: **3S或4S** 锂聚合物电池 (**LiPo**), 建议 5000mAh 以上, 高放电倍率(25C以上)。
 - 稳压模块 (**BEC**):
 - 12V/16V 给推进器和机械臂。
 - 5V (5A) 给 树莓派/Jetson(注意: 主板供电要求高, 电流要足)。
 - 5V/3.3V 给 STM32和传感器。
-

第二部分: 技术栈与知识储备 (Skill Tree)

你需要点亮以下技能树:

1. 机械设计 (**CAD**):
 - 软件: SolidWorks 或 Fusion 360。
 - 重点: 学习3D打印的公差配合(孔要做大0.2mm), 学习如何设计防水舱(O型圈密封槽的设计)。
 2. 嵌入式开发 (**Firmware**):
 - C/C++: 用于STM32编程。
 - 通信协议: **UART** (上下位机通信), **PWM** (电机控制), **I2C** (传感器读取)。
 - 控制算法: **PID**控制(让船走直线, 不会画龙)。
 3. 机器视觉与AI (**CV**):
 - Python: 主语言。
 - **YOLOv5/v8**: 你需要采集水面垃圾照片(瓶子、塑料袋、树叶), 标注数据集(Labellmg), 并在电脑显卡上训练模型, 最后部署到Jetson Nano上。
 - OpenCV: 用于图像预处理。
 4. 系统集成 (**OS**):
 - **ROS (Robot Operating System)** 或 **ROS2**: 这是高阶选型。如果你想做“顶级”项目, 必须用ROS。它通过“节点(Node)”管理视觉、驱动和决策, 通过“话题(Topic)”传输数据。
-

第三部分: 系统集成架构 (System Architecture)

这是最核心的部分, 硬件如何连成一个整体:

1. 物理连接:
 - 电池 -> 稳压模块 -> 分别给 Jetson、STM32、电机供电。
 - 摄像头 -> USB -> Jetson。
 - Jetson -> USB转TTL (UART) -> STM32。
 - STM32 -> PWM线 -> 电调 -> 推进器。
 - STM32 -> 串口控制板 -> 机械臂舵机。
2. 逻辑流程:
 1. 视觉检测: Jetson 上的摄像头看到一个瓶子, YOLO识别出是“塑料瓶”, OpenCV计算出瓶子在画面中心的偏差 (x, y) 。
 2. 追踪算法: Jetson 根据偏差计算控制量: “目标偏左, 船需向左转”。
 3. 指令下发: Jetson 通过串口发送指令包(如 Target: Bottle, Angle: -15, Dist: 2m)给 STM32。

4. 运动执行: STM32 接收指令, 调整左右推进器速度差, 让船对准瓶子驶去。
5. 抓取动作: 当距离传感器(或视觉估算)显示距离 < 30cm, STM32 触发机械臂预设的“抓取动作组”。

第四部分: 船体3D建模参数与结构建议 (Mechanical Design)

对于水面垃圾清理船, 稳定性是第一要素。机械臂抓取时会导致重心偏移, 普通单体船极易翻船。

强烈推荐结构: 双体船 (Catamaran)

1. 结构参数建议 (仅供参考, 需根据打印机尺寸调整)

- 总长 (Length): 600mm - 800mm (太小带不动机械臂, 太大会分段打印困难)。
- 总宽 (Beam): 400mm - 500mm (宽体保证抗风浪和抓取稳定性)。
- 吃水深度 (Draft): 设计吃水线在船体高度的 1/2 或 1/3 处。
- 浮力计算:
 - 阿基米德原理: 排水量 > 整机重量。
 - 估算整机重量 (电池+电机+板子+结构+臂) 约 3-5kg。
 - 你需要设计至少 8-10kg 的排水体积, 留足余量 (安全系数 2.0)。

2. 具体模块设计

- 两个侧船体 (Pontoon):
 - 流线型设计, 减小水阻。
 - 内部填充: 不要只靠空心防水! 3D打印会有微孔漏水。建议内部填充发泡胶, 或者打印后表面涂环氧树脂(AB胶)进行防水处理。
- 中央甲板 (Deck):
 - 连接两个船体。
 - 防水电子仓: 位于甲板中央, 放置电池、Jetson和STM32。必须设计盖板和密封圈, 或者直接购买现成的IP68防水盒固定在甲板上(推荐后者, 省事且可靠)。
- 机械臂安装位:
 - 安装在船头两船体中间。
 - 重要: 机械臂抓取后的垃圾放在哪里? 需要在机械臂后方设计一个网兜或储物筐。
- 收集装置:
 - 除了机械臂, 如果做“推土机”式的半包围网兜, 效率比机械臂一个个抓要高得多。你可以结合: 平时推着垃圾走, 满了用机械臂辅助整理。

3. 打印建议

- 材质: PETG (推荐) 或 PLA+。PETG耐水耐温更好。
- 填充率: 船壳 15-20%, 受力点 (电机座、机械臂底座) 50-80%。

第五部分: 项目前期准备与路线图

阶段一: Hello World (2周)

1. 买开发板 (Jetson/树莓派 + STM32)。
2. 配置环境: 在电脑上跑通YOLO, 能识别摄像头里的瓶子。
3. 点灯: 用STM32控制一个舵机转动, 控制一个电机转动。

阶段二: 机械设计与组装 (3周)

1. SolidWorks建模, 进行浮力模拟。
2. 切片、3D打印 (这是个漫长的过程, 可能会打印失败几次)。
3. 船体防水处理、组装电机。

阶段三: 联调 (3周)

1. 下水测试: 不带电, 看吃水线是否平衡。
2. 遥控测试: 写代码让船能通过键盘/手柄控制前后左右。
3. 视觉闭环: 把YOLO的数据喂给STM32, 在陆地上模拟“看到物体->车轮转向”。

阶段四: 野外实测 (2周)

1. 找个静水池塘。
2. 调试PID参数 (水里惯性大, 刹车很难, 需要反转电机来刹车)。

顶会工程师的特别叮嘱:

“防水! 防水! 防水!”

90%的失败都源于水渗入电路板。

- 线缆穿过船体的地方要用防水接头 (Cable Gland)。
- 并在接缝处打满704硅橡胶。

如果你需要具体的接线图或者YOLO的代码框架, 可以随时告诉我! 加油, 这是一个非常酷的项目。